Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería.
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Docente: [Nombre de el/los docente(s)]
Tutor Académico: Luis Alfredo Vejo Mendoza

Título del Proyecto:

Sistema Empresarial de Ventas, Facturación y Control de Inventarios ("TechSales")

PONDERACIÓN: 30 pts

🕐Tiempo estimado: 50 hrs

Período estimado: Semana 4 a Semana 9

Índice

1. MARCO FORMATIVO **3**
1.1. Valores 3
1.2. Competencia(s) Técnicas 3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar 3
2. Resultado del Aprendizaje **3**
2.1. Objetivo SMART 3
3. Resumen Ejecutivo **4**
4. Enunciado del Proyecto **4**
4.1 Descripción del problema o necesidad a resolver 4
4.2 Alcance del proyecto 4
4.3 Recursos y herramientas a utilizar 4
4.4 Entregables 4
5. Metodología **5**
6. Material de apoyo y Documentación 5
7. Cronograma **5**
8. Rúbrica y Reglamento de Calificación **6**
8.1 Requisitos para optar a la calificación 6
8.2 Detalle de la Calificación 7
8.3 Comentarios Generales 8

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en el proyecto?
Responsabilidad y Rigor Técnico	El estudiante debe diseñar modelos de datos lógicos precisos y scripts SQL eficientes, garantizando la integridad de las transacciones.

1.2. Competencia(s) Técnicas

Con la elaboración de este proyecto, el estudiante desarrollará e integrará las siguientes competencias:

Tutor Academico (TA): Indica la competencia definida para el laboratorio que se formará al realizar este proyecto.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

El proyecto le permitirá fortalecer las siguientes competencias transversales:

• Competencia general: Crea soluciones digitales utilizando entornos de programación visual y aplicaciones de ofimática con estrategias de automatización básica y diseño de bases de datos.

• Competencia específica: Formula consultas en bases de datos relacionales empleando SQL Server bajo criterios de integridad.

• Competencia específica: Diseña macros automatizadas en hojas de cálculo utilizando VBA mediante funciones y formularios interactivos.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Define el/los objetivo(s) que se pretende cumplir con el proyecto planteada, con un enfoque SMART, toma en consideración que un objetivo SMART, va enfocado a la habilidad (y no a tanto a la teoría)

Específico (¿Qué?)	**Medible (¿Cuánto?)**	**Alcanzable (¿Cómo?)**	**Realista (¿Para qué?)**	**A Tiempo (¿Cuándo?)**
Diseñar e implementar un sistema de gestión empresarial de ventas e inventarios que cumpla con el 100% de la funcionalidad requerida, mediante la construcción de un Diagrama Entidad-Relación normalizado en 3FN, la ejecución de scripts SQL DDL/DML/DQL en SQL Server Express y el desarrollo de una interfaz administrativa interactiva en Microsoft Excel utilizando programación en VBA, con el propósito de automatizar el control de stock, emisión de facturas y consultas gerenciales				

3. Resumen Ejecutivo

Este proyecto aborda la modernización integral del sistema comercial de la empresa "TechSales", la cual enfrenta severos problemas de pérdida de información, cobranza inconsistente y stock desactualizado. A través del modelado conceptual en 3FN, la implementación de una base de datos relacional robusta en SQL Server Express y el desarrollo de un dashboard interactivo automatizado con macros en Excel/VBA, el estudiante construirá un producto tecnológico completo que optimizará el flujo de ventas, calculará el 12% de IVA automáticamente y proveerá reportes ejecutivos para la toma de decisiones estratégicas.

4. Enunciado del Proyecto

4.1 Descripción del problema o necesidad a resolver

La empresa distribuidora de tecnología "TechSales" opera actualmente con un esquema desorganizado basado en cuadernos de notas y archivos no vinculados. Esta situación provoca la duplicación de datos de clientes, errores frecuentes en el cálculo de facturas con impuestos, ventas de productos sin inventario real y demoras críticas al generar balances mensuales. La empresa requiere una solución tecnológica integral que estructure los datos desde su diseño conceptual hasta su consulta automatizada mediante un sistema relacional y una interfaz ofimática intuitiva.

4.2 Alcance del proyecto

Alcance obligatorio:

- Diagrama entidad-relación (20 pts): Notación de Peter Chen para 6 entidades (CLIENTES, EMPLEADOS, CATEGORÍAS, PRODUCTOS, VENTAS, DETALLE_VENTA).
- Normalización 3FN & Diccionario (15 pts): Proceso de 0FN a 3FN y tabla de diccionario de datos técnicos.
- Script SQL DDL/DML (20 pts): Script ejecutable para creación de tablas e inserción masiva de datos reales.
- Consultas DQL & Vistas (20 pts): 8 consultas complejas con JOIN/GROUP BY/HAVING y 2 vistas almacenadas.
- Interfaz Excel/VBA (25 pts): Libro .xlsm con UserForm interactivo de facturación y validación de inventario.

Alcance opcional:

- Generación automática de facturas en PDF y dashboard interactivo vía ADO/OLEDB.

4.3 Recursos y herramientas a utilizar

Tipo (Obligatorio / opcional)	Categoría (Software / hardware / Plataforma / Etc)	Descripción / Versión Sugerida
Obligatorio	Software de BD	Microsoft SQL Server Express / SSMS (o MySQL / Access)
Obligatorio	Software Ofimático	Microsoft Excel 2016+ con entorno VBA (.xlsm)
Obligatorio	Diagramación	draw.io, Lucidchart, StarUML o MySQL Workbench
Obligatorio	Plataforma	UEDI

4.4 Entregables

A continuación se detalla cada uno de los elementos que deberá presentar el estudiante

Tipo	Descripción Específica y Formato de Archivo
Manual Tecnico	Informe formal con el DER, justificación de 3FN, diccionario de datos y evidencias de ejecución.
Manual usuario	Informe forma con los pasos para utilizar la plataforma
Scripts SQL	Script ejecutable conteniendo sentencias DDL, DML, consultas DQL y Vistas.
Libro Excel	Archivo habilitado para macros conteniendo el UserForm de facturación y código VBA.

5. Metodología

A continuación se presenta una metodología de la lógica que puedes seguir para elaborar el presente proyecto:

Tutor Academico (TA): Escribe una serie de pasos lógicos que el estudiante debe realizar para abordar el proyecto recuerda que ahora tu eres el experto y una guía para los estudiantes, cómo abordarías tu el proyecto.

Pasos a seguir:

1. Paso 1: Levantamiento de Requerimientos y DER — Identificar entidades y relaciones de TechSales.
2. Paso 2: Normalización a 3FN y Diccionario — Aplicar las reglas de 1FN, 2FN y 3FN y estructurar el Diccionario.
3. Paso 3: Construcción e Inserción en SQL Server — Ejecutar DDL/DML con los 15 registros por tabla.

4. Paso 4: Programación de Consultas DQL y Vistas — Crear las 8 consultas avanzadas y las 2 vistas.
5. Paso 5: Interfaz VBA en Excel — Programar el UserForm con Option Explicit y reglas de validación.

Recomendaciones

6. Material de apoyo y Documentación

Categoría (Manual / Documentación oficial/ Ejemplo / Etc)	Enlace / Referencia	Descripción

**El link es opcional para una mejor guia del material de apoyo

7. Cronograma

Hito / Fase del proyecto	Fecha Inicio	Fecha Fin

8. Rúbrica y Reglamento de Calificación

Esta es la hoja de calificación que se les debe presentar a los alumnos cuando se entregue el proyecto y **es la misma que ellos deben presentar el día de la calificación.**

En esta sección se aborda todo lo relacionado a la calificación, lo que permite claridad para el estudiante y el tutor académico de los aspectos a evaluar y los mismos que conocen desde el inicio por lo que todo proyecto debe incluirlos desde el inicio.

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación del proyecto, debe cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección, de no cumplir usted tendrá una nota con valor de cero puntos.

Tema	Criterio de rechazo inmediato	Cumple (Sí/No)

8.2 Detalle de la Calificación

	Criterio/Nivel			**Nivel de evaluación**			
No.	**Criterio de evaluación**	**Puntaje máximo asignado**		**Excelente 100% - 85%**	**Satisfactorio 84% - 61%**	**Necesita mejorar 60% - 0%**	**Punteo Obtenido**
1	Habilidades y aplicación práctica	40					
1.1	(Agrega las filas 1.1, 1.2... que necesites)	XX	Descripción	Cumple con la totalidad de los requerimientos técnicos solicitados. La solución aplica mejores prácticas, es eficiente, robusta ante fallos y la sustentación es clara.	Cumple con los componentes principales de la solución. Presenta errores menores o falta de optimización, pero el núcleo funcional opera correctamente abarcando lo esencial.	La solución es incompleta o inoperativa en componentes clave. Presenta errores críticos, incumplimiento relevante de requerimientos o falta de sustentación.	
			Rango del punteo	[XX - XX*0.85 pts]	[XX*0.84 - XX*0.61 pts]	[XX*0.60 - 0 pts]	
	Sub-Total de Puntos	**40**	(Obligatorio: La sumatoria de los puntos asignados a todas las habilidades y aplicación práctica debe ser igual al puntaje máximo asignado a la sección)				
2	Conocimientos	60					

2.1	(Agrega las filas 2.1, 2.2... que necesites)	XX	Descripción	Demuestra dominio riguroso y exhaustivo de los conceptos. Explica con claridad la teoría, utiliza terminología técnica precisa, justifica adecuadamente las respuestas y relaciona la teoría con su aplicación práctica sin imprecisiones.	Comprende los fundamentos principales. Identifica y explica los conceptos clave, aunque presenta imprecisiones conceptuales menores, falta de profundidad en las justificaciones o vacíos parciales en aspectos secundarios.	Demuestra comprensión deficiente o nula. Confunde conceptos fundamentales, responde de forma vaga o incorrecta, no logra justificar técnicamente sus planteamientos o no demuestra dominio en la sustentación.	
			Rango del punteo	[XX - XX*0.85 pts]	[XX*0.84 - XX*0.61 pts]	[XX*0.60 - 0 pts]	
	Sub-Total de Puntos	**60**	(Obligatorio: La sumatoria de los puntos asignados a todos los conocimientos debe ser igual al puntaje máximo asignado a la sección)				
	Total	**100**	(Obligatorio: La sumatoria de los puntos asignados a la sección de “Habilidades y aplicación práctica” y la de “Conocimientos” debe ser igual 100)				

8.3 Comentarios Generales

_____

_____

_____

_____